Projet : Assurance Habitation

Formation Data Analyst OpenClassrooms

DOCUMENT TECHNIQUE

Requêtage d'une Base de Données avec SQL

Sabah Rizki

Date : Novembre 2025

Table des matières

1. INTRODUCTION 2
1.1 Contexte du projet 2
1.2 Données sources 2
1.3 Objectifs techniques 2
1.4 Outils utilisés 2
2. EXPLORATION DES TYPES DE DONNÉES 3
2.1 Analyse des données et nettoyage 3
2.2 Dictionnaire des données 3
2.2.1 Table CONTRAT (14 colonnes) 3
2.2.2 Table REGION (8 colonnes) 3
3. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES 4
3.1 Schéma relationnel 4
3.1.1 Description des tables 4
3.1.2 Relation entre les tables 5
3.2 Code SQL de création des tables 6
4. CRÉATION ET CHARGEMENT DE LA BASE DE DONNÉES 7
4.1 Création de la base 7
4.2 Import des données 7
4.3 Captures d'écran de la base de données chargée 7
4.4 Vérifications 8
5. CONCLUSION 10

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation Data Analyst d'OpenClassrooms. L'objectif est de créer et d'exploiter une base de données SQL pour analyser le marché des assurances habitation.

1.2 Données sources

Deux fichiers CSV ont été fournis :

- CONTRAT clients : 30335 lignes
- Référentiel géographique : 38916 communes françaises

1.3 Objectifs techniques

- Modéliser une base de données relationnelle
- Créer les tables avec leurs contraintes
- Importer les données
- Interroger la base avec des requêtes SQL

1.4 Outils utilisés

- Modélisation : SQL Power Architect
- SGBD : MySQL 8.0
- Interface : MySQL Workbench

2. EXPLORATION DES TYPES DE DONNÉES

2.1 Analyse des données et nettoyage

Méthode filtre et tableau croisé dynamique pour 2 documents :

- Contrat : 14 colonnes

2 erreurs corrigées : No de voie (en format date) et Code commune (La Réunion)

- Région : 8 colonnes

Ras

2.2 Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données décrit l'ensemble des colonnes des deux tables sources.

Nom des colonnes	**Contrainte**
Types de données	**Clé**
Taille	**Description de chaque variable**

2.2.1 Table CONTRAT (14 colonnes)

Nom des colonnes	Type de données	Taille	Contrainte	Clé	Description
Contrat_ID	INT	6	NOT NULL	Clé primaire(PK)	Id unique pour les contrats
No_voie	INT		NULL		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
B_T_Q	CHAR	1	NULL		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
Type_de_voie	VARCHAR	10	NULL		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
Voie	VARCHAR	100	NULL		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	NOT NULL	Clé secondaire(FK)	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
Code_postal	CHAR	5	NULL		Code postal pour l'adresse du logement assuré
Surface	INTEGER		NULL		Surface du logement assuré en mètres carrés (m²)
Type_local	VARCHAR	15	NULL		Type de logement assuré : Appartement ou Maison
Occupation	VARCHAR	20	NULL		Statut d'occupation du logement : Locataire ou Proprietaire
Type_contrat	VARCHAR	30	NULL		Type de résidence assurée : Residence principale, Residence secondaire, ou Mise en
Formule	VARCHAR	15	NULL		Niveau de couverture du contrat d'assurance : Classique ou Integral
Valeur_declaree_biens	VARCHAR	30	NULL		Catégorie de valeur des biens assurés déclarée par le client : 0-25000, 25000-50000, etc.
Prix_cotisation_mensuel	INT		NULL		Montant de la cotisation mensuelle du contrat d'assurance en euros

2.2.2 Table REGION (8 colonnes)

Nom des colonnes	Type de données	Taille	Contrainte	Clé	Description
Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	T NULL,UNIC	Clé primaire(PK)	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
reg_code	VARCHAR	5	NOT NULL		Code officiel de la région administrative française
reg_nom	VARCHAR	50	NOT NULL		Nom complet de la région administrative française (ex: Auvergne-Rhône-Alpes)
aca_nom	VARCHAR	50			Nom de l'académie (circonscription éducative) à laquelle appartient la commune
dep_nom	VARCHAR	50	NOT NULL		Nom du département en forme courte (ex: Ain, Loire, Paris)
com_nom_maj_court	VARCHAR	100	NOT NULL		Nom de la commune en lettres majuscules dans sa forme courte
dep_code	VARCHAR	5	NOT NULL		Code officiel du département (1 à 3 caractères, peut contenir des lettres : 2A pour Corse-du
dep_nom_num	VARCHAR	50	NOT NULL		Nom du département avec son numéro entre parenthèses pour l'affichage (ex: Ain (01))

3. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES

3.1 Schéma relationnel

Le schéma ci-dessous représente la structure de la base de données avec les deux tables et leur relation.

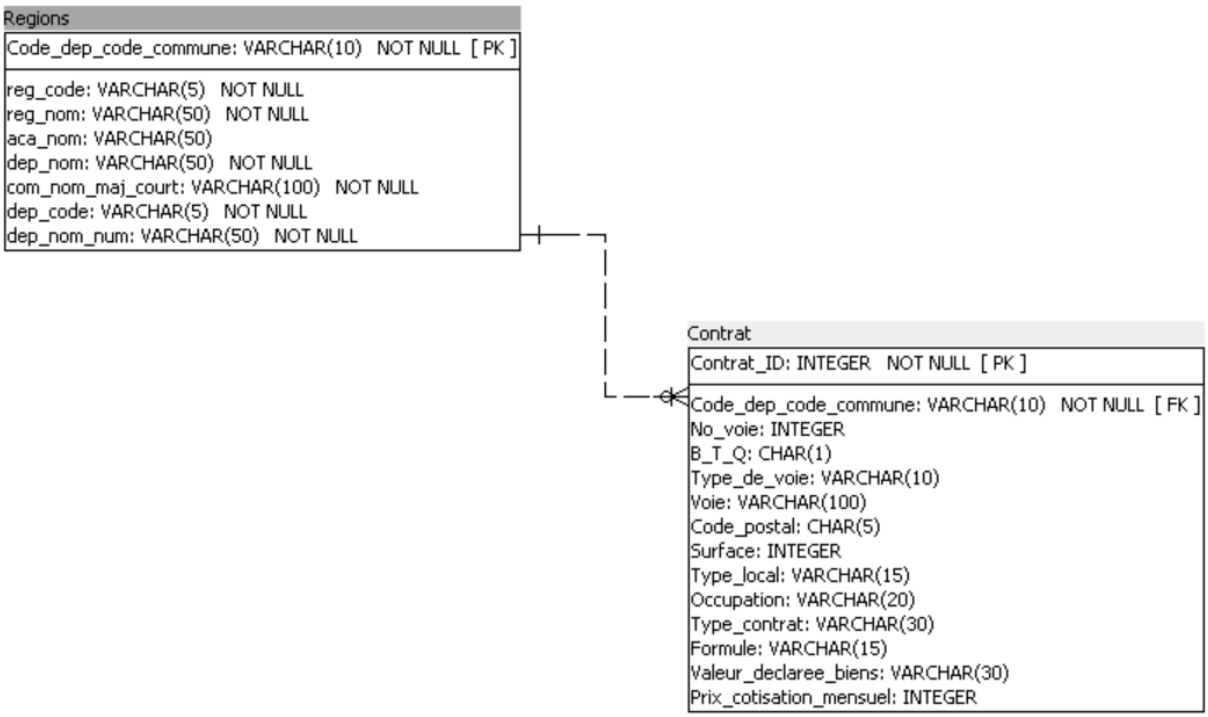


Figure 1 : Schéma relationnel de la base assurance_habitation

3.1.1 Description des tables

TABLE REGION (table parent)

- Clé primaire : Code_dep_code_commune
- 8 colonnes
- Référentiel géographique des communes françaises

TABLE CONTRAT (table enfant)

- Clé primaire : Contrat_ID
- Clé étrangère : Code_dep_code_commune
- 14 colonnes

- Informations sur les CONTRAT d'assurance

3.1.2 Relation entre les tables

Type de relation : 1 à N (un à plusieurs) :

- Une commune peut avoir plusieurs CONTRAT
- Chaque contrat est lié à une seule commune
- Lien via : Code_dep_code_commune

3.2 Code SQL de création des tables

Le code SQL suivant a été généré pour créer la structure de la base de données.

```
CREATE TABLE Region (
                Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,
                reg_code VARCHAR(5) NOT NULL,
                reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
                aca_nom VARCHAR(50),
                dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
                com_nom_maj_court VARCHAR(100) NOT NULL,
                dep_code VARCHAR(5) NOT NULL,
                dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,
                PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);
CREATE TABLE Contrat (
                Contrat_ID INT NOT NULL,
                Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,
                No_voie INT,
                B_T_Q CHAR(1),
                Type_de_voie VARCHAR(10),
                Voie VARCHAR(100),
                Code_postal CHAR(5),
                Surface INT,
                Type_local VARCHAR(15),
                Occupation VARCHAR(20),
                Type_contrat VARCHAR(30),
                Formule VARCHAR(15),
                Valeur_declaree_biens VARCHAR(30),
                Prix_cotisation_mensuel INT,
                PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);
ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT regions_contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
```

4. CRÉATION ET CHARGEMENT DE LA BASE DE DONNÉES

4.1 Création de la base

La base de données « assurance_habitation » a été créée dans MySQL 8.0 avec la commande suivante :

```
CREATE DATABASE assurance_habitation; USE assurance_habitation;
```

4.2 Import des données

Les données ont été importées depuis des fichiers CSV en deux étapes :

Étape 1 : Import de la table REGION (table parent)

- Fichier source : REGION.csv
- Nombre de lignes importées : 38916

Étape 2 : Import de la table CONTRAT (table enfant)

- Fichier source : CONTRAT.csv
- Nombre de lignes importées : 30335

4.3 Captures d'écran de la base de données chargée

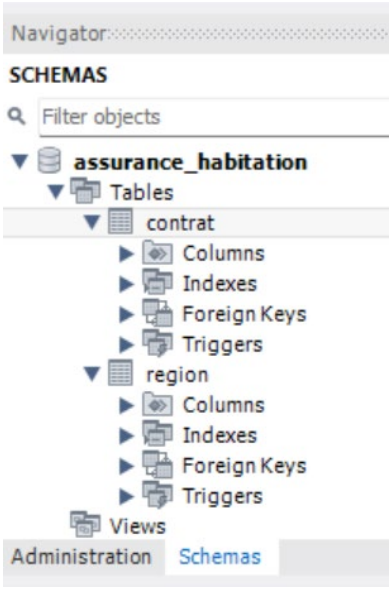


Figure 2 : Structure de la base dans MySQL Workbench

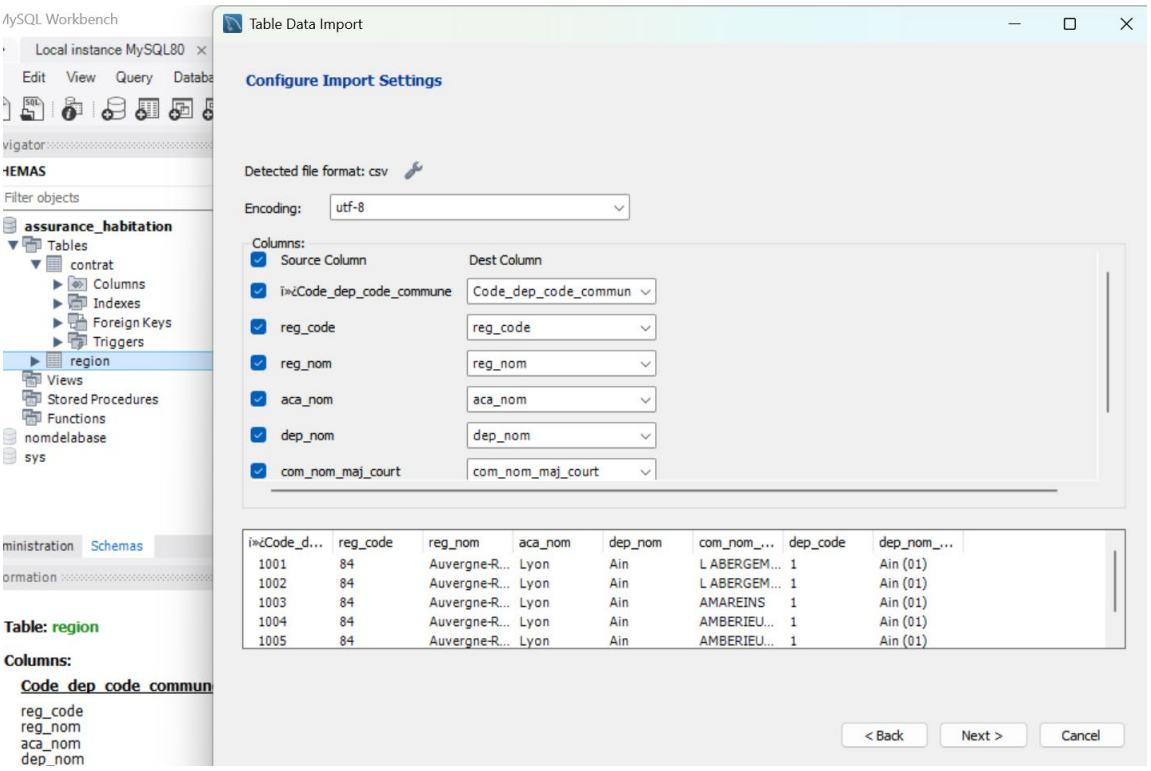


Figure 3 : Importation table Region

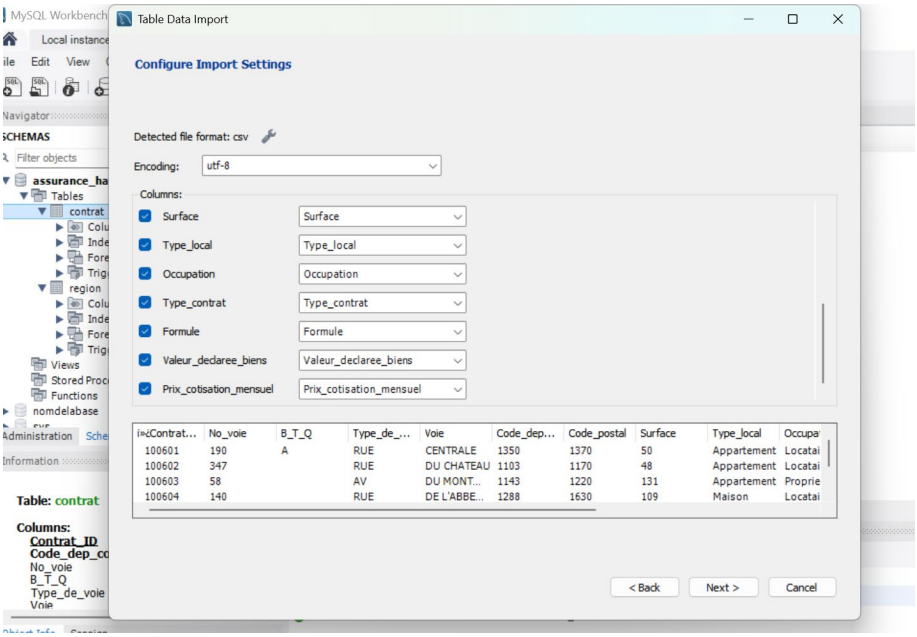


Figure 4 : Importation table Contrat

4.4 Vérifications

Les requêtes suivantes ont permis de vérifier l'intégration :

```
SELECT count(*) AS nombre_de_ligne
FROM region
```
; Résultat : 38916

```
SELECT count(*) AS nombre_de_ligne
FROM contrat
```
; Résultat : 23 392

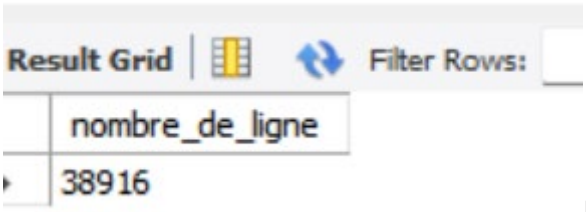


Figure 5 : Nombre lignes table Region

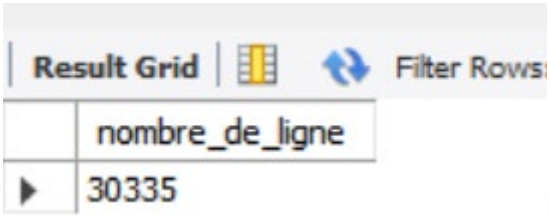


Figure 6 : Nombre lignes table Contrat

5. CONCLUSION

5.1 Résumé des réalisations

Ce document technique a présenté la démarche complète de création d'une base de données relationnelle :

- ✓ Analyse et documentation des données sources (dictionnaire)
- ✓ Modélisation d'un schéma relationnel normalisé
- ✓ Génération du code SQL de création
- ✓ Création de la base MySQL
- ✓ Import et vérification de 62308 lignes de données

5.2 Base de données opérationnelle

La base de données « assurance_habitation » est maintenant fonctionnelle et prête à être interrogée par des requêtes SQL.

Les deux tables sont correctement reliées par une clé étrangère, garantissant l'intégrité référentielle des données.

5.3 Prochaines étapes

Les analyses SQL détaillées (12 requêtes) sont présentées dans le document séparé « Liste ».